

III Examen Parcial

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

1. Utilice la definición de Transformada de Laplace para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde

$$f(t) = \begin{cases} e^{2t}, & \text{Si } 0 \leq t < 1 \\ 3, & \text{Si } t \geq 1 \end{cases}$$

(4 puntos)

2. Un peso de 32 lb está suspendido de un resorte con constante 4 lb/pie. Si a partir de los 2 segundos se le aplica una fuerza constante de 1 lb hacia abajo y al inicio el peso es llevado 3 pies por debajo de la posición de equilibrio y se suelta, determine la posición del peso en cualquier tiempo. Si, además, se asume que la fuerza amortiguadora es nula:

a) Determine la posición del peso en cualquier instante.

(5 puntos)

b) Determine la posición del peso a los $2 + \frac{\pi}{2}$ segundos.

(1 puntos)

3. Resuelva las siguientes ecuaciones:

$$a) y'(t) = 3 + \int_0^t y(u) \cos(t-u) du \qquad y(0) = 0$$

(4 puntos)

$$b) t y''(t) + t y(t) = -3\delta(t-1) \qquad y(0) = 0, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}, y'(0) = -2.$$

(5 puntos)

4. Calcule

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4s}{(s^2 + 9)(s^2 + 4)} \right\}$$

(5 puntos)

5. Calcule

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{s^2 + 1}{s^2 - 2s + 10} \right) \right\}$$

usando el teorema de convolución.

(4 puntos)

6. Si $f(t)$ es una función cuya transformada de Laplace es

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-s}}{s} + \frac{8}{s} \right\}$$

calcule $\mathcal{L} \{ t e^{2t} f(t) \}$

(4 puntos)